Тау-функция (интегрируемые системы)

Тау-функции являются важным элементом современной математической теории интегрируемых систем и находят широкое применение во множестве других областей. Впервые они были введены Рего Хиротой[1] в рамках его подхода к *солитонным* уравнениям, основанного на прямом методе, который заключается в представлении уравнений в эквивалентной билинейной форме.

Термин **тау-функция**, или τ-функция, впервые был систематически использован Микио Сато[2] и его учениками[3][4] в конкретном контексте уравнения Кадомцева — Петвиашвили (или уравнения КП) и связанных с ним интегрируемых иерархий. Он является центральным элементом теории солитонов. В этом случае для любой τ-функции, удовлетворяющей системе билинейных уравнений типа Хироты (см. § Билинейное соотношение Хироты для тау-функций КП ниже), соответствующие решения уравнений интегрируемой иерархии могут быть выражены в явном виде через эту функцию и ее логарифмические производные до конечного порядка. Тау-функции также появляются в качестве матричных моделей функций распределения в спектральной теории случайных матриц,[5][6][7] и могут также служить производящими функциями в смысле комбинаторики и перечислительной геометрии, особенно в отношении пространств модулей римановых поверхностей и перечисления разветвлённых накрытий, или так называемых чисел Гурвица.[8][9][10]

Существует два понятия τ-функций, оба введены школой Сато. Первое — это *изоспектральные τ-функции* типа *Сато–Сигала–Уилсона*[2][11] для интегрируемых иерархий, таких как иерархия КП, которые параметризуются линейными операторами, удовлетворяющими изоспектральным уравнениям деформации типа Лакса. Второе — это *изомонодромные τ-функции*.[12]

В зависимости от конкретного применения, τ-функция может быть: 1) аналитической функцией от конечного или бесконечного числа независимых переменных коммутирующего потока или параметров деформации; 2) дискретной функцией от конечного или бесконечного числа счетных переменных; 3) формальным разложением в степенной ряд по конечному или бесконечному числу переменных разложения, которые не обязательно должны иметь область сходимости, но служат производящей функцией для определенных перечисляющих инвариантов, появляющихся в виде коэффициентов ряда; 4) конечным или бесконечным (фредгольмовым) определителем, элементами которого являются либо конкретные полиномиальные или квазиполиномиальные функции, либо параметрические функции. интегралы и их производные; 5) пфаффиан косой симметричной матрицы (конечномерной или бесконечномерной) с элементами

аналогичного полиномиального или квазиполиномиального типа. Примеры всех этих типов приведены ниже.

В подходе *Гамильтона–Якоби* к *интегрируемым по Лиувиллю гамильтоновым системам главная функция Гамильтона*, вычисляемая на поверхностях уровня полного набора пуассоновых коммутирующих инвариантов, играет роль, аналогичную τ-функции, выступая одновременно в качестве производящей функции для канонического преобразования к линеаризующим каноническим координатам и, при вычислении на одновременных множествах уровней полного набора коммутирующих инвариантов Пуассона, в качестве полного решения уравнения Гамильтона–Якоби.

Тау-функции: изоспектральные и изомонодромные

τ-функция изоспектрального типа определяется как решение билинейных уравнений Хироты (см. § Билинейное соотношение Хироты для тау-функций КР ниже), из которого можно однозначно восстановить линейный оператор, претерпевающий изоспектральную эволюцию. С геометрической точки зрения, в смысле Сато[2] и Сигала-Уилсона[11] это значение определителя интегрального оператора Фредгольма, интерпретируемого как ортогональная проекция элемента соответствующим образом определённого (бесконечномерного) грассманова многообразия на *начало координат*, по мере того как этот элемент изменяется под действием линейной экспоненты максимальной абелевой подгруппы общей линейной группы. Обычно она возникает как статистическая сумма в статистической механике, квантовой механике многих тел или квантовой теории поля, когда базовая мера подвергается линейной экспоненциальной деформации.

Изомонодромные τ-функции для линейных систем фуксового типа определены ниже в § Фуксовы изомонодромные системы. Уравнения Шлезингера. Для более общего случая линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с рациональными коэффициентами, включая нерегулярные особенности, они описаны в источнике.[12]

Билинейное соотношение Хироты для тау-функций КР

КР (Кадомцева–Петвиашвили) τ-функция $\tau(\mathbf{t})$ — это функция от бесконечного набора $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \ldots)$ переменных (называемых *переменными потока Кадомцева–Петвиашвили*), которая удовлетворяет билинейному формальному уравнению

(1)

identically in the δt_j variables, where $\mathbf{res}_{z=0}$ is the z^{-1} coefficient in the formal Laurent expansion resulting from expanding all factors as Laurent series in z, and

$$\mathbf{s} := \mathbf{t} + (\delta t_1, \delta t_2, \cdots), \quad [z^{-1}] := (z^{-1}, \tfrac{z^{-2}}{2}, \cdots \tfrac{z^{-j}}{j}, \cdots).$$

As explained below in the section § Formal Baker-Akhiezer function and the KP hierarchy, every such τ-function determines a set of solutions to the equations of the KP hierarchy.

Kadomtsev–Petviashvili equation

If $\tau(t_1, t_2, t_3, \ldots\ldots)$ is a KP τ-function satisfying the Hirota residue equation (1) and we identify the first three flow variables as

$$t_1 = x, \quad t_2 = y, \quad t_3 = t,$$

it follows that the function

$$u(x, y, t) := 2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \log(\tau(x, y, t, t_4, \ldots))$$

satisfies the 2 (spatial)$+1$ (time) dimensional nonlinear partial differential equation

(2)

known as the *Kadomtsev-Petviashvili* (KP) *equation*. This equation plays a prominent role in plasma physics and in shallow water ocean waves.

Taking further logarithmic derivatives of $\tau(t_1, t_2, t_3, \ldots\ldots)$ gives an infinite sequence of functions that satisfy further systems of nonlinear autonomous PDE's, each involving partial derivatives of finite order with respect to a finite number of the KP flow parameters $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \ldots)$. These are collectively known as the *KP hierarchy*.

Formal Baker–Akhiezer function and the KP hierarchy

If we define the (formal) Baker-Akhiezer function $\psi(z, \mathbf{t})$ by Sato's formula[2][3]

$$\psi(z, \mathbf{t}) := e^{\sum_{i=1}^{\infty} t_i z^i} \frac{\tau(\mathbf{t} - [z^{-1}])}{\tau(\mathbf{t})}$$

and expand it as a formal series in the powers of the variable z

$$\psi(z, \mathbf{t}) = e^{\sum_{i=1}^{\infty} t_i z^i} (1 + \sum_{j=1}^{\infty} w_j(\mathbf{t}) z^{-j}),$$

this satisfies an infinite sequence of compatible evolution equations

(3)

where $\mathcal{D}_i$ is a linear ordinary differential operator of degree i in the variable $x := t_1$, with coefficients that are functions of the flow variables $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \ldots)$, defined as follows

$$\mathcal{D}_i := \left(\mathcal{L}^i\right)_+$$

where $\mathcal{L}$ is the formal pseudo-differential operator

$$\mathcal{L} = \partial + \sum_{j=1}^{\infty} u_j(\mathbf{t})\partial^{-j} = \mathcal{W} \circ \partial \circ \mathcal{W}^{-1}$$

with $\partial := \dfrac{\partial}{\partial x}$,

$$\mathcal{W} := 1 + \sum_{j=1}^{\infty} w_j(\mathbf{t})\partial^{-j}$$

is the *wave operator* and $\left(\mathcal{L}^i\right)_+$ denotes the projection to the part of $\mathcal{L}^i$ containing purely non-negative powers of ∂; i.e. the differential operator part of $\mathcal{L}^i$.

The pseudodifferential operator $\mathcal{L}$ satisfies the infinite system of isospectral deformation equations

(4)

and the compatibility conditions for both the system (**3**) and (**4**) are

(5)

This is a compatible infinite system of nonlinear partial differential equations, known as the *KP (Kadomtsev-Petviashvili) hierarchy*, for the functions $\{u_j(\mathbf{t})\}_{j\in\mathbf{N}}$, with respect to the set $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \ldots)$ of independent variables, each of which contains only a finite number of u_j's, and derivatives only with respect to the three independent variables (x, t_i, t_j). The first nontrivial case of these is the Kadomtsev-Petviashvili equation (**2**).

Thus, every KP τ-function provides a solution, at least in the formal sense, of this infinite system of nonlinear partial differential equations.

Изомонодромные системы. Изомонодромные тау-функции

Фуксовы изомонодромные системы. Уравнения Шлезингера

Рассмотрим переопределённую систему матричных дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка

(6)

(7)

где $\{N_i\}_{i=1,\ldots,n}$ — набор n $r \times r$ бесследовых матриц, $\{\alpha_i\}_{i=1,\ldots,n}$ — набор n комплексных параметров, z — комплексная переменная, а $\Psi(z, \alpha_1, \ldots, \alpha_m)$ — обратимая $r \times r$ матричнозначная функция от z и $\{\alpha_i\}_{i=1,\ldots,n}$. Это необходимые и достаточные условия для базисного монодромидного представления фундаментальной группы $\pi_1(\mathbf{P}^1 \setminus \{\alpha_i\}_{i=1,\ldots,n})$ сферы Римана с проколами в точках $\{\alpha_i\}_{i=1,\ldots,n}$, соответствующих рациональному оператору ковариантной производной

$$\frac{\partial}{\partial z} - \sum_{i=1}^{n} \frac{N_i}{z - \alpha_i}$$

не зависит от параметров $\{\alpha_i\}_{i=1,\ldots,n}$; то есть изменения этих параметров вызывают изомонодромную деформацию. Условия совместимости для этой системы — это уравнения Шлезингера[12]

(8)

Isomonodromic τ-function

Defining n functions

(9)

the Schlesinger equations (8) imply that the differential form

$$\omega := \sum_{i=1}^{n} H_i \, d\alpha_i$$

on the space of parameters is closed:

$$d\omega = 0$$

and hence, locally exact. Therefore, at least locally, there exists a function $\tau(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ of the parameters, defined within a multiplicative constant, such that

$$\omega = d \ln \tau$$

The function $\tau(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ is called the *isomonodromic τ-function* associated to the fundamental solution Ψ of the system (6), (7).

Hamiltonian structure of the Schlesinger equations

Defining the Lie Poisson brackets on the space of n-tuples $\{N_i\}_{i=1,\dots,n}$ of $r \times r$ matrices:

$$\{(N_i)_{ab}, (N_j)_{c,d}\} = \delta_{ij}\left((N_i)_{ad}\delta_{bc} - (N_i)_{cb}\delta_{ad}\right)$$
$$1 \le i,j \le n, \quad 1 \le a,b,c,d \le r,$$

and viewing the n functions $\{H_i\}_{i=1,\dots,n}$ defined in (9) as Hamiltonian functions on this Poisson space, the Schlesinger equations (8) may be expressed in Hamiltonian form as [13] [1

$$\frac{\partial f(N_1,\dots,N_n)}{\partial \alpha_i} = \{f, H_i\}, \quad 1 \le i \le n$$

for any differentiable function $f(N_1,\dots,N_n)$.

Reduction of $r = 2, n = 3$ case to P_{VI}

The simplest nontrivial case of the Schlesinger equations is when $r = 2$ and $n = 3$. By applying a Möbius transformation to the variable z, two of the finite poles may be chosen to be at 0 and 1, and the third viewed as the independent variable. Setting the sum $\sum_{i=1}^{3} N_i$ of the matrices appearing in (6), which is an invariant of the Schlesinger equations, equal to a constant, and quotienting by its stabilizer under $Gl(2)$ conjugation, we obtain a system equivalent to the most generic case P_{VI} of the six Painlevé transcendent equations, for which many detailed classes of explicit solutions are known.[15][16][17]

Non-Fuchsian isomonodromic systems

For non-Fuchsian systems, with higher order poles, the *generalized* monodromy data include *Stokes matrices and connection matrices*, and there are further isomonodromic deformation parameters associated with the local asymptotics, but the *isomonodromic τ-functions* may be defined in a similar way, using differentials on the extended parameter space.[12] There is similarly a Poisson bracket structure on the space of rational matrix valued functions of the spectral parameter z and corresponding spectral invariant Hamiltonians that generate the isomonodromic deformation dynamics.[13][14]

Taking all possible confluences of the poles appearing in (6) for the $r = 2$ and $n = 3$ case, including the one at $z = \infty$, and making the corresponding reductions, we obtain all other instances $P_I \cdots P_V$ of the Painlevé transcendents, for which numerous special solutions are also known.[15][16]

Представления фермионного VEV (ожидаемого значения вакуума)

Фермионное пространство Фока $\mathcal{F}$ — это полубесконечное внешнее пространство [18]

$$\mathcal{F} = \Lambda^{\infty/2}\mathcal{H} = \oplus_{n\in\mathbf{Z}}\mathcal{F}_n$$

определено в (отделимом) гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$ с базисными элементами $\{e_i\}_{i\in\mathbf{Z}}$ и двойственными базисными элементами $\{e^i\}_{i\in\mathbf{Z}}$ для $\mathcal{H}^*$.

Операторы рождения и уничтожения свободных фермионов $\{\psi_j, \psi_j^\dagger\}_{j\in\mathbf{Z}}$ действуют как эндоморфизмы на $\mathcal{F}$ посредством внешнего и внутреннего умножения на базисные элементы.

$$\psi_i := e_i\wedge, \quad \psi_i^\dagger := i_{e^i}, \quad i\in\mathbf{Z},$$

и удовлетворяют каноническим антикоммутационным соотношениям

$$[\psi_i, \psi_k]_+ = [\psi_i^\dagger, \psi_k^\dagger]_+ = 0, \quad [\psi_i, \psi_k^\dagger]_+ = \delta_{ij}.$$

Они генерируют стандартное фермионное представление алгебры Клиффорда на прямой сумме $\mathcal{H}+\mathcal{H}^*$, соответствующее скалярному произведению

$$Q(u+\mu, w+\nu) := \nu(u) + \mu(v), \quad u,v\in\mathcal{H},\ \mu,\nu\in\mathcal{H}^*$$

with the Fock space $\mathcal{F}$ as irreducible module. Denote the vacuum state, in the zero fermionic charge sector $\mathcal{F}_0$, as

$$|0\rangle := e_{-1}\wedge e_{-2}\wedge\cdots,$$

which corresponds to the *Dirac sea* of states along the real integer lattice in which all negative integer locations are occupied and all non-negative ones are empty.

This is annihilated by the following operators

$$\psi_{-j}|0\rangle = 0, \quad \psi_{j-1}^\dagger|0\rangle = 0, \quad j = 0,1,\ldots$$

The dual fermionic Fock space vacuum state, denoted $\langle 0|$, is annihilated by the adjoint operators, acting to the left

$$\langle 0|\psi_{-j}^\dagger = 0, \quad \langle 0|\psi_{j-1}|0 = 0, \quad j = 0,1,\ldots$$

Normal ordering $:L_1,\cdots L_m:$ of a product of linear operators (i.e., finite or infinite linear combinations of creation and annihilation operators) is defined so that its vacuum expectation value (VEV) vanishes

$$\langle 0|:L_1,\cdots L_m:|0\rangle = 0.$$

In particular, for a product L_1L_2 of a pair (L_1, L_2) of linear operators, one has

$$:L_1L_2: = L_1L_2 - \langle 0|L_1L_2|0\rangle.$$

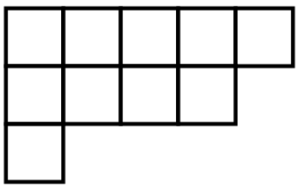
The *fermionic charge* operator C is defined as

$$C = \sum_{i\in\mathbf{Z}} :\psi_i\psi_i^\dagger:$$

The subspace $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ is the eigenspace of C consisting of all eigenvectors with eigenvalue n

$$C|v;n\rangle = n|v;n\rangle, \quad \forall |v;n\rangle \in \mathcal{F}_n.$$

The standard orthonormal basis $\{|\lambda\rangle\}$ for the zero fermionic charge sector $\mathcal{F}_0$ is labelled by integer partitions $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_{\ell(\lambda)})$, where $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_{\ell(\lambda)}$ is a weakly decreasing sequence of $\ell(\lambda)$ positive integers, which can equivalently be represented by a Young diagram, as depicted here for the partition $(5,4,1)$.



Young diagram of the partition (5, 4, 1)

An alternative notation for a partition λ consists of the Frobenius indices $(\alpha_1, \dots \alpha_r | \beta_1, \dots \beta_r)$, where α_i denotes the *arm length*; i.e. the number $\lambda_i - i$ of boxes in the Young diagram to the right of the i'th diagonal box, β_i denotes the *leg length*, i.e. the number of boxes in the Young diagram below the i'th diagonal box, for $i = 1, \dots, r$, where r is the *Frobenius rank*, which is the number of elements along the principal diagonal.

The basis element $|\lambda\rangle$ is then given by acting on the vacuum with a product of r pairs of creation and annihilation operators, labelled by the Frobenius indices

$$|\lambda\rangle = (-1)^{\sum_{j=1}^r \beta_j} \prod_{k=1}^r \left(\psi_{\alpha_k} \psi^\dagger_{-\beta_k - 1}\right)|0\rangle.$$

The integers $\{\alpha_i\}_{i=1,\dots,r}$ indicate, relative to the Dirac sea, the occupied non-negative sites on the integer lattice while $\{-\beta_i - 1\}_{i=1,\dots,r}$ indicate the unoccupied negative integer sites. The corresponding diagram, consisting of infinitely many occupied and unoccupied sites on the integer lattice that are a finite perturbation of the Dirac sea are referred to as a *Maya diagram*.[2]

The case of the null (emptyset) partition $|\emptyset\rangle = |0\rangle$ gives the vacuum state, and the dual basis $\{\langle\mu|\}$ is defined by

$$\langle\mu|\lambda\rangle = \delta_{\lambda,\mu}$$

Any KP τ-function can be expressed as a sum

(10)

where $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, \dots)$ are the KP flow variables, $s_\lambda(\mathbf{t})$ is the Schur function corresponding to the partition λ, viewed as a function of the normalized power sum variables

$$t_i := [\mathbf{x}]_i := \frac{1}{i}\sum_{a=1}^n x_a^i \quad i = 1, 2, \dots$$

in terms of an auxiliary (finite or infinite) sequence of variables $\mathbf{x} := (x_1, \ldots, x_N)$ and the constant coefficients $\pi_\lambda(w)$ may be viewed as the Plücker coordinates of an element $w \in \mathrm{Gr}_{\mathcal{H}_+}(\mathcal{H})$ of the infinite dimensional Grassmannian consisting of the orbit, under the action of the general linear group $\mathrm{Gl}(\mathcal{H})$, of the subspace $\mathcal{H}_+ = \mathbf{span}\{e_{-i}\}_{i \in \mathbf{N}} \subset \mathcal{H}$ of the Hilbert space $\mathcal{H}$.

This corresponds, under the *Bose-Fermi correspondence*, to a decomposable element

$$|\tau_w\rangle = \sum_\lambda \pi_\lambda(w)|\lambda\rangle$$

of the Fock space $\mathcal{F}_0$ which, up to projectivization, is the image of the Grassmannian element $w \in \mathrm{Gr}_{\mathcal{H}_+}(\mathcal{H})$ under the Plücker map

$$\mathcal{P}l : \mathbf{span}(w_1, w_2, \ldots) \longrightarrow [w_1 \wedge w_2 \wedge \cdots] = [|\tau_w\rangle],$$

where $(w_1, w_2, \ldots)$ is a basis for the subspace $w \subset \mathcal{H}$ and $[\cdots]$ denotes projectivization of an element of $\mathcal{F}$.

The Plücker coordinates $\{\pi_\lambda(w)\}$ satisfy an infinite set of bilinear relations, the Plücker relations, defining the image of the Plücker embedding into the projectivization $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ of the fermionic Fock space, which are equivalent to the Hirota bilinear residue relation (1).

If $w = g(\mathcal{H}_+)$ for a group element $g \in \mathrm{Gl}(\mathcal{H})$ with fermionic representation $\hat{g}$, then the τ-function $\tau_w(\mathbf{t})$ can be expressed as the fermionic vacuum state expectation value (VEV):

$$\tau_w(\mathbf{t}) = \langle 0|\hat{\gamma}_+(\mathbf{t})\hat{g}|0\rangle,$$

where

$$\Gamma_+ = \{\hat{\gamma}_+(\mathbf{t}) = e^{\sum_{i=1}^\infty t_i J_i}\} \subset \mathrm{Gl}(\mathcal{H})$$

is the abelian subgroup of $\mathrm{Gl}(\mathcal{H})$ that generates the KP flows, and

$$J_i := \sum_{j \in \mathbf{Z}} \psi_j \psi^\dagger_{j+i}, \quad i = 1, 2 \ldots$$

are the ""current"" components.

Примеры решений уравнений иерархии КП

Функции Шура

Как видно из уравнения (9), каждая КР τ-функция может быть представлена (по крайней мере формально) в виде линейной комбинации функций Шура, в которой коэффициенты $\pi_\lambda(w)$ удовлетворяют билинейному набору соотношений Плюкера, соответствующих элементу w бесконечного (или конечного) грассманова многообразия. На самом деле простейший класс (полиномиальных) тау-функций состоит из самих функций Шура $s_\lambda(\mathbf{t})$,

которые соответствуют особому элементу грассманова многообразия, чей образ при отображении Плюкера равен $|\lambda>$.

Мультисолитонные решения

If we choose $3N$ complex constants $\{\alpha_k, \beta_k, \gamma_k\}_{k=1,\ldots,N}$ with α_k, β_k's all distinct, $\gamma_k \neq 0$, and define the functions

$$y_k(\mathbf{t}) := e^{\sum_{i=1}^{\infty} t_i \alpha_k^i} + \gamma_k e^{\sum_{i=1}^{\infty} t_i \beta_k^i} \quad k = 1, \ldots, N,$$

we arrive at the Wronskian determinant formula

$$\tau^{(N)}_{\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}}(\mathbf{t}) := \begin{vmatrix} y_1(\mathbf{t}) & y_2(\mathbf{t}) & \cdots & y_N(\mathbf{t}) \\ y_1'(\mathbf{t}) & y_2'(\mathbf{t}) & \cdots & y_N'(\mathbf{t}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(N-1)}(\mathbf{t}) & y_2^{(N-1)}(\mathbf{t}) & \cdots & y_N^{(N-1)}(\mathbf{t}) \end{vmatrix},$$

which gives the general N-soliton τ-function.[3][4][19]

Theta function solutions associated to algebraic curves

Let X be a compact Riemann surface of genus g and fix a canonical homology basis $a_1, \ldots, a_g, b_1, \ldots, b_g$ of $H_1(X, \mathbf{Z})$ with intersection numbers

$$a_i \circ a_j = b_i \circ b_j = 0, \quad a_i \circ b_j = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq g.$$

Let $\{\omega_i\}_{i=1,\ldots,g}$ be a basis for the space $H^1(X)$ of holomorphic differentials satisfying the standard normalization conditions

$$\oint_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}, \quad \oint_{b_j} \omega_j = B_{ij},$$

where B is the *Riemann matrix* of periods. The matrix B belongs to the *Siegel upper half space*

$$\mathbf{S}_g = \left\{ B \in \mathrm{Mat}_{g\times g}(\mathbf{C}) : \ B^T = B, \ \mathrm{Im}(B) \text{ is positive definite} \right\}.$$

The Riemann θ function on $\mathbf{C}^g$ corresponding to the period matrix B is defined to be

$$\theta(Z|B) := \sum_{N\in\mathbb{Z}^g} e^{i\pi(N,BN)+2i\pi(N,Z)}.$$

Choose a point $p_\infty \in X$, a local parameter ζ in a neighbourhood of p_∞ with $\zeta(p_\infty) = 0$ and a positive divisor of degree g

$$\mathcal{D} := \sum_{i=1}^{g} p_i, \quad p_i \in X.$$

For any positive integer $k \in \mathbf{N}^+$ let Ω_k be the unique meromorphic differential of the second kind characterized by the following conditions:

- The only singularity of Ω_k is a pole of order $k+1$ at $p = p_\infty$ with vanishing residue.
- The expansion of Ω_k around $p = p_\infty$ is

$$\Omega_k = d(\zeta^{-k}) + \sum_{j=1}^{\infty} Q_{ij}\zeta^j d\zeta.$$

- Ω_k is normalized to have vanishing a-cycles:

$$\oint_{a_i} \Omega_j = 0.$$

Denote by $\mathbf{U}_k \in \mathbf{C}^g$ the vector of b-cycles of Ω_k:

$$(\mathbf{U}_k)_j := \oint_{b_j} \Omega_k.$$

Denote the image of $\mathcal{D}$ under the Abel map $\mathcal{A} : \mathcal{S}^g(X) \to \mathbf{C}^g$

$$\mathbf{E} := \mathcal{A}(\mathcal{D}) \in \mathbf{C}^g, \quad \mathbf{E}_j = \mathcal{A}_j(\mathcal{D}) := \sum_{j=1}^{g} \int_{p_0}^{p_i} \omega_j$$

with arbitrary base point p_0.

Then the following is a KP τ-function:[20]

$$\tau_{(X,\mathcal{D},p_\infty,\zeta)}(\mathbf{t}) := e^{-\frac{1}{2}\sum_{ij} Q_{ij}t_it_j}\theta\left(\mathbf{E} + \sum_{k=1}^{\infty} t_k\mathbf{U}_k \middle| B\right).$$

Matrix model partition functions as KP τ-functions

Let $d\mu_0(M)$ be the Lebesgue measure on the N^2 dimensional space $\mathbf{H}^{N\times N}$ of $N \times N$ complex Hermitian matrices. Let $\rho(M)$ be a conjugation invariant integrable density function

$$\rho(UMU^\dagger) = \rho(M), \quad U \in U(N).$$

Define a deformation family of measures

$$d\mu_{N,\rho}(\mathbf{t}) := e^{\operatorname{Tr}\left(\sum_{i=1}^{\infty} t_i M^i\right)}\rho(M)d\mu_0(M)$$

for small $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \cdots)$ and let

$$\tau_{N,\rho}(\mathbf{t}) := \int_{\mathbf{H}^{N\times N}} d\mu_{N,\rho}(\mathbf{t}).$$

be the partition function for this random matrix model.[21][5] Then $\tau_{N,\rho}(\mathbf{t})$ satisfies the bilinear Hirota residue equation (1), and hence is a τ-function of the KP hierarchy.[22]

τ-functions of hypergeometric type. Generating function for Hurwitz numbers

Let $\{r_i\}_{i\in\mathbf{Z}}$ be a (doubly) infinite sequence of complex numbers. For any integer partition $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_{\ell(\lambda)})$ define the *content product* coefficient

$$r_\lambda := \prod_{(i,j)\in\lambda} r_{j-i},$$

where the product is over all pairs (i, j) of positive integers that correspond to boxes of the Young diagram of the partition $\boldsymbol{\lambda}$, viewed as positions of matrix elements of the corresponding $\ell(\boldsymbol{\lambda}) \times \lambda_1$ matrix. Then, for every pair of infinite sequences $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \ldots)$ and $\mathbf{s} = (s_1, s_2, \ldots)$ of complex variables, viewed as (normalized) power sums $\mathbf{t} = [\mathbf{x}],\ \mathbf{s} = [\mathbf{y}]$ of the infinite sequence of auxiliary variables

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots) \text{ and } \mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots),$$

defined by:

$$t_j := \tfrac{1}{j}\sum_{a=1}^{\infty} x_a^j, \quad s_j := \tfrac{1}{j}\sum_{j=1}^{\infty} y_a^j,$$

the function

(11)

is a *double* KP $\boldsymbol{\tau}$-function, both in the $\mathbf{t}$ and the $\mathbf{s}$ variables, known as a $\boldsymbol{\tau}$-function of *hypergeometric type*.[23]

In particular, choosing

$$r_j = r_j^\beta := e^{j\beta}$$

for some small parameter β, denoting the corresponding content product coefficient as r_λ^β and setting

$$\mathbf{s} = (1, 0, \ldots) =: \mathbf{t}_0,$$

the resulting $\boldsymbol{\tau}$-function can be equivalently expanded as

(12)

where $\{H_d(\boldsymbol{\lambda})\}$ are the *simple Hurwitz numbers*, which are $\dfrac{1}{n!}$ times the number of ways in which an element $k_\lambda \in \mathcal{S}_n$ of the symmetric group $\mathcal{S}_n$ in $n = |\lambda|$ elements, with cycle lengths equal to the parts of the partition $\boldsymbol{\lambda}$, can be factorized as a product of d 2-cycles

$$k_\lambda = (a_1 b_1)\ldots(a_d b_d),$$

and

$$p_\lambda(\mathbf{t}) = \prod_{i=1}^{\ell(\lambda)} p_{\lambda_i}(\mathbf{t}),\ \text{with } p_i(\mathbf{t}) := \sum_{a=1}^{\infty} x_a^i = i t_i$$

is the power sum symmetric function. Equation (12) thus shows that the (formal) KP hypergeometric τ-function (11) corresponding to the content product coefficients r_λ^β is a generating function, in the combinatorial sense, for simple Hurwitz numbers.[8][9][10]

Ссылки

1. Хирота, Рего (1986). "Приведение солитонных уравнений к билинейной форме". *Physica D: Nonlinear Phenomena*. **18** (1–3). Elsevier BV: 161–170. Bibcode:1986PhyD...18..161H (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1986PhyD...18..161H) . doi:10.1016/0167-2789(86)90173-9 (https://doi.org/10.1016%2F0167-2789%2886%2990173-9) . ISSN 0167-2789 (https://search.worldcat.org/issn/0167-2789) .
2. Сато, Микио, «Солитонные уравнения как динамические системы на бесконечномерных грассмановых многообразиях», *Kokyuroku, RIMS, Kyoto Univ.*, 30–46 (1981).
3. Датэ, Эцуро; Дзимбо, Митио; Касивара, Масаки; Мива, Тэцудзи (1981). "Операторный подход к уравнению Кадомцева — Петвиашвили — Группы преобразований для солитонных уравнений III–". *Journal of the Physical Society of Japan*. **50** (11). Physical Society of Japan: 3806–3812. Bibcode:1981JPSJ...50.3806D (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1981JPSJ...50.3806D) . doi:10.1143/jpsj.50.3806 (https://doi.org/10.1143%2Fjpsj.50.3806) . ISSN 0031-9015 (https://search.worldcat.org/issn/0031-9015) .
4. Jimbo, Michio; Miwa, Tetsuji (1983). "Solitons and infinite-dimensional Lie algebras" (https://doi.org/10.2977%2Fprims%2F1195182017) . *Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences*. **19** (3). European Mathematical Society Publishing House: 943–1001. doi:10.2977/prims/1195182017 (https://doi.org/10.2977%2Fprims%2F1195182017) . ISSN 0034-5318 (https://search.worldcat.org/issn/0034-5318) .
5. Akemann, G.; Baik, J.; Di Francesco, P. (2011). *The Oxford Handbook of Random Matrix Theory*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957400-1.
6. Dieng, Momar; Tracy, Craig A. (2011). Harnad, John (ed.). *Random Matrices, Random Processes and Integrable Systems*. CRM Series in Mathematical Physics. New York: Springer Verlag. arXiv:math/0603543 (https://arxiv.org/abs/math/0603543) . Bibcode:2011rmrp.book.....H (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011rmrp.book.....H) . doi:10.1007/978-1-4419-9514-8 (https://doi.org/10.1007%2F978-1-4419-9514-8) . ISBN 978-1461428770. S2CID 117785783 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:117785783) .

7. Harnad, J.; Balogh, F. (2021). *Tau functions and Their Applications, Chapts. 11-12*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108610902 (https://doi.org/10.1017%2F9781108610902) . ISBN 9781108610902. S2CID 222379146 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:222379146) .

8. Pandharipande, R. (2000). "The Toda Equations and the Gromov–Witten Theory of the Riemann Sphere". *Letters in Mathematical Physics*. **53** (1). Springer Science and Business Media LLC: 59–74. arXiv:math/9912166 (https://arxiv.org/abs/math/9912166) . doi:10.1023/a:1026571018707 (https://doi.org/10.1023%2Fa%3A1026571018707) . ISSN 0377-9017 (https://search.worldcat.org/issn/0377-9017) . S2CID 17477158 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17477158) .

9. Okounkov, Andrei (2000). "Toda equations for Hurwitz numbers". *Mathematical Research Letters*. **7** (4). International Press of Boston: 447–453. arXiv:math/0004128 (https://arxiv.org/abs/math/0004128) . doi:10.4310/mrl.2000.v7.n4.a10 (https://doi.org/10.4310%2Fmrl.2000.v7.n4.a10) . ISSN 1073-2780 (https://search.worldcat.org/issn/1073-2780) . S2CID 55141973 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:55141973) .

10. Harnad, J.; Balogh, F. (2021). *Tau functions and Their Applications, Chapts. 13-14*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108610902 (https://doi.org/10.1017%2F9781108610902) . ISBN 9781108610902. S2CID 222379146 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:222379146) .

11. Segal, Graeme; Wilson, George (1985). "Loop groups and equations of KdV type" (http://www.numdam.org/item/PMIHES_1985__61__5_0/) . *Publications mathématiques de l'IHÉS*. **61** (1). Springer Science and Business Media LLC: 5–65. doi:10.1007/bf02698802 (https://doi.org/10.1007%2Fbf02698802) . ISSN 0073-8301 (https://search.worldcat.org/issn/0073-8301) . S2CID 54967353 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54967353) .

12. Jimbo, Michio; Miwa, Tetsuji; Ueno, Kimio (1981). "Monodromy preserving deformation of linear ordinary differential equations with rational coefficients". *Physica D: Nonlinear Phenomena*. **2** (2). Elsevier BV: 306–352. doi:10.1016/0167-2789(81)90013-0 (https://doi.org/10.1016%2F0167-2789%2881%2990013-0) . ISSN 0167-2789 (https://search.worldcat.org/issn/0167-2789) .

13. Harnad, J. (1994). "Dual Isomonodromic Deformations and Moment Maps into Loop Algebras". *Communications in Mathematical Physics*. **166** (11). Springer: 337–365. arXiv:hep-th/9301076 (https://arxiv.org/abs/hep-th/9301076) . Bibcode:1994CMaPh.166..337H (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1994CMaPh.166..337H) . doi:10.1007/BF02112319 (https://doi.org/10.1007%2FBF02112319) . S2CID 14665305 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14665305) .

14. Bertola, M.; Harnad, J.; Hurtubise, J. (2023). "Hamiltonian structure of rational isomonodromic deformation systems". *Journal of Mathematical Physics*. **64** (8). American Institute of Physics: 083502. arXiv:2212.06880 (https://arxiv.org/abs/2212.06880) . Bibcode:2023JMP....64h3502B (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023JMP....64h3502B) . doi:10.1063/5.0142532 (https://doi.org/10.1063%2F5.0142532) .

15. Fokas, Athanassios S.; Its, Alexander R.; Kapaev, Andrei A.; Novokshenov, Victor Yu. (2006). *Painlevé transcendents: The Riemann–Hilbert approach*, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 128, Providence, R.I.: American Mathematical Society, ISBN 978-0-8218-3651-4, MR 2264522 (https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2264522)

16. Conte, R.; Musette, M. (2020), *The Painlevé handbook, second edition*, Mathematical physics studies, Switzerland: Springer Nature, ISBN 978-3-030-53339-7

17. Lisovyy, Oleg; Tykhyy, Yuriy (2014). "Algebraic solutions of the sixth Painlevé equation" (https://doi.org/10.1016%2Fj.geomphys.2014.05.010) . *Journal of Geometry and Physics*. **85**: 124–163. arXiv:0809.4873 (https://arxiv.org/abs/0809.4873) . Bibcode:2014JGP....85..124L (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014JGP....85..124L) . doi:10.1016/j.geomphys.2014.05.010 (https://doi.org/10.1016%2Fj.geomphys.2014.05.010) . S2CID 50552982 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:50552982) .

18. Kac, V.; Peterson, D.H. (1981). "Spin and wedge representations of infinite-dimensional Lie Algebras and groups" (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC319557) . *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **58** (6): 3308–3312. Bibcode:1981PNAS...78.3308K (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1981PNAS...78.3308K) . doi:10.1073/pnas.78.6.3308 (https://doi.org/10.1073%2Fpnas.78.6.3308) . PMC 319557 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC319557) . PMID 16593029 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16593029) .

19. Harnad, J.; Balogh, F. (2021). *Tau functions and Their Applications, Chapt. 3*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108610902 (https://doi.org/10.1017%2F9781108610902) . ISBN 9781108610902. S2CID 222379146 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:222379146) .

20. Dubrovin, B.A. (1981). "Theta Functions and Nonlinear Equations" (https://iopscience.iop.org/article/10.1070/RM1981v036n02ABEH002596) . *Russ. Math. Surv.* **36** (1): 11–92. Bibcode:1981RuMaS..36...11D (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1981RuMaS..36...11D) . doi:10.1070/RM1981v036n02ABEH002596 (https://doi.org/10.1070%2FRM1981v036n02ABEH002596) . S2CID 54967353 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54967353) .

21. M.L. Mehta, "Random Matrices", 3rd ed., vol. 142 of *Pure and Applied Mathematics*, Elsevier, Academic Press, ISBN 9780120884094 (2004)

22. Kharchev, S.; Marshakov, A.; Mironov, A.; Orlov, A.; Zabrodin, A. (1991). "Matrix models among integrable theories: Forced hierarchies and operator formalism". *Nuclear Physics B*. **366** (3). Elsevier BV: 569–601. Bibcode:1991NuPhB.366..569K (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1991NuPhB.366..569K) . doi:10.1016/0550-3213(91)90030-2 (https://doi.org/10.1016%2F0550-3213%2891%2990030-2) . ISSN 0550-3213 (https://search.worldcat.org/issn/0550-3213) .

23. Orlov, A. Yu. (2006). "Hypergeometric Functions as Infinite-Soliton Tau Functions". *Theoretical and Mathematical Physics*. **146** (2). Springer Science and Business Media LLC: 183–206. Bibcode:2006TMP...146..183O (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006TMP...146..183O) . doi:10.1007/s11232-006-0018-4 (https://doi.org/10.1007%2Fs11232-006-0018-4) . ISSN 0040-5779 (https://search.worldcat.org/issn/0040-5779) . S2CID 122017484 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122017484) .

Библиография

- Дики, Л.А. (2003), *Солитонные уравнения и гамильтоновы системы*, Advanced Series in Mathematical Physics, том. 26, World Scientific Publishing Co., Inc., Ривер-Эдж, Нью-Джерси, 2-е изд., doi:10.1142/5108 (https://doi.org/10.1142%2F5108) , ISBN 9789810202156
- Харнад, Дж.; Балог, Ф. (2021), *Тау-функции и их применение*, Кембриджские монографии по математической физике, Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, doi:10.1017/9781108610902 (https://doi.org/10.1017%2F9781108610902) , ISBN 9781108610902, S2CID 222379146 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:222379146)
- Hirota, R. (2004), Nagai, Atsushi; Nimmo, Jon; Gilson, Claire (eds.), *The Direct Method in Soliton Theory*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 155, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, doi:10.1017/CBO9780511543043 (https://doi.org/10.1017%2FCBO9780511543043) , ISBN 9780511543043
- Jimbo, M.; Miwa, T. (1999), *Solitons: Differential Equations, Symmetries and Infinite Dimensional Algebras*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 135, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, ISBN 9780521561617
- Kodama, Y. (2017), *KP Solitons and the Grassmannians: Combinatorics and Geometry of Two-Dimensional Wave Patterns*, Springer Briefs in Mathematical Physics, vol. 22, Bibcode:2017ksgc.book.....K (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017ksgc.book.....K) , doi:10.1007/978-981-10-4094-8 (https://doi.org/10.1007%2F978-981-10-4094-8) , ISBN 978-981-10-4094-8